

PROVA 3

Probabilidade e Estatística (PE) – 1º semestre de 2026
Resolução via Moodle entre **24/06/2026 e 02/07/2026**

Nome: _____ RA: _____

Termo: _____ Turno: _____

Instruções

- Acesse a **Prova 3** no ambiente Moodle e marque as questões corretas.
- Utilize esta versão em PDF apenas para verificar as imagens, tabelas e fórmulas que acompanham a avaliação.

Questões

1) O gráfico abaixo mostra a função de massa de probabilidade da Distribuição de Poisson para três valores do parâmetro λ .

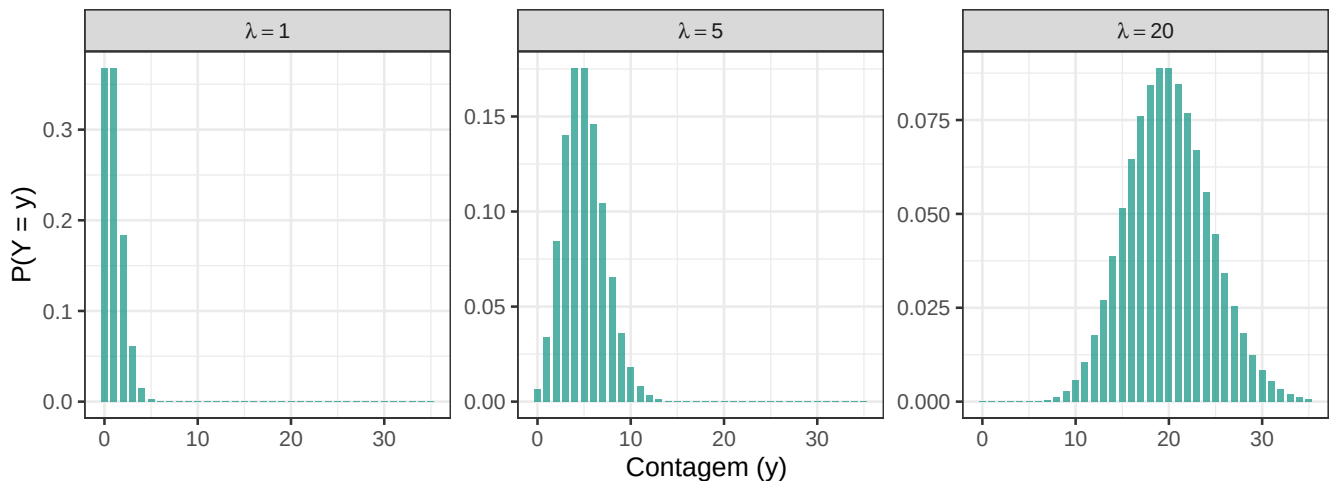


Figura 1

À medida que o valor de λ aumenta, **qual afirmação** descreve corretamente a mudança na forma da distribuição?

- O pico permanece sempre em $y = 0$ e apenas a altura das barras muda, sem alterar a forma da distribuição.
- A distribuição concentra cada vez mais probabilidade próximo de zero e fica mais assimétrica à direita.
- O pico da distribuição se afasta de zero e a distribuição se torna progressivamente mais simétrica.
- A distribuição passa a atribuir probabilidade positiva a valores negativos de y .
- A média da distribuição permanece fixa, e apenas a variância aumenta com λ .

2) O histograma abaixo apresenta a distribuição da riqueza de espécies bentônicas registrada em 45 estações amostrais ao longo de praias do Mar do Norte (dados de Zuur et al., 2009).

Qual característica do histograma identifica a riqueza de espécies como uma variável de contagem adequada à Distribuição de Poisson?

- A distribuição é simétrica em torno da média, como se espera de uma variável contínua.
- Os valores são inteiros não negativos, com frequência concentrada nos menores valores e cauda assimétrica à direita.

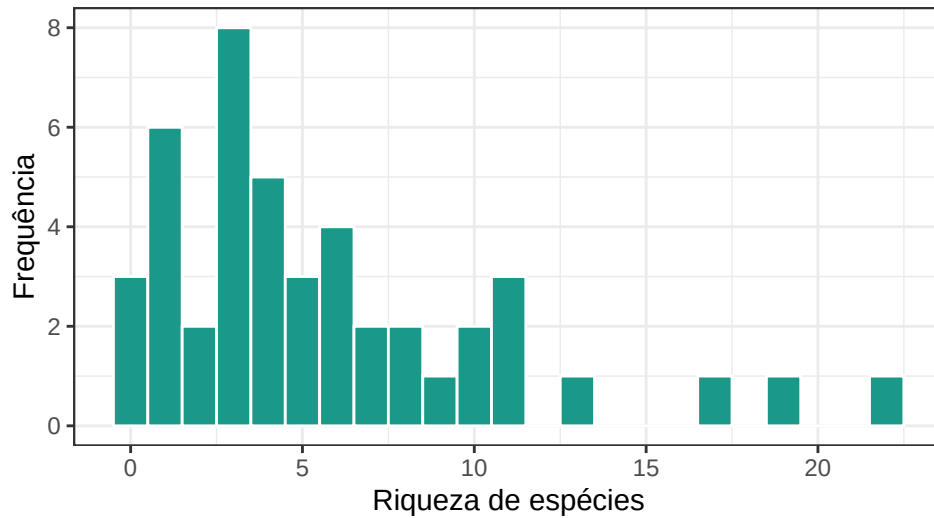


Figura 2

- c) Os valores se distribuem de forma uniforme, com todas as contagens igualmente frequentes.
 - d) Os valores podem assumir qualquer número real, incluindo frações de espécie.
 - e) A distribuição inclui valores negativos de riqueza nas estações com poucas espécies.
- 3) A tabela abaixo apresenta a média e a variância amostral da riqueza de espécies calculadas nas 45 estações amostrais.

Estatística	Valor
Média	5.69
Variância	25.04

A Distribuição de Poisson supõe equidispersão, ou seja, $E[Y] = \text{Var}[Y] = \lambda$. Considerando os valores da tabela, **qual afirmação** está correta?

- a) A média e a variância são praticamente iguais, confirmando a equidispersão suposta pelo modelo de Poisson simples.
 - b) A variância é muito maior que a média, de modo que os dados apresentam mais dispersão do que a equidispersão do modelo de Poisson simples prevê.
 - c) A variância é menor que a média, indicando subdispersão dos dados em relação ao modelo de Poisson.
 - d) Como média e variância diferem, a riqueza de espécies deixa de ser uma contagem e não pode ser modelada por nenhum GLM.
 - e) A igualdade entre média e variância vale para qualquer conjunto de dados, então os valores da tabela contêm erro de cálculo.
- 4) A riqueza esperada de espécies em uma estação amostral é descrita por uma Distribuição de Poisson com parâmetro $\lambda = 5$. Usando a função de massa de probabilidade, **qual** é a probabilidade de observar exatamente 2 espécies, $P(Y = 2)$?
- a) 0,0842
 - b) 0,1404
 - c) 0,1684
 - d) 0,0067
 - e) 0,1755

5) Considere uma Distribuição de Poisson com taxa esperada $\lambda = 2$ espécies por estação. Em uma amostra de $n = 45$ estações, **qual é** o número esperado de estações em que se observa exatamente zero espécies?

- a) 0,1353
- b) 2,0
- c) 13,5
- d) 6,1
- e) 22,5

6) Ao ajustar um modelo Normal a uma variável de contagem como a riqueza de espécies, a checagem preditiva da posteriori revela a geração de valores negativos. **Qual é** a razão estrutural que torna a Distribuição Normal inadequada para modelar contagens?

- a) A Normal exige que a variância seja igual à média, condição que as contagens raramente satisfazem.
- b) A Normal não possui parâmetro de média, o que impede a construção do preditor linear.
- c) A Normal atribui probabilidade zero a valores inteiros, então jamais geraria as contagens observadas.
- d) A Normal só pode ser aplicada quando existe uma única observação na amostra.
- e) A Normal é contínua e atribui probabilidade positiva a qualquer valor real, incluindo valores negativos, enquanto contagens são discretas e têm zero como valor mínimo.

7) No modelo de Poisson, a taxa esperada λ_i é conectada ao preditor linear pela função de ligação logarítmica, $\log(\lambda_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i$. **Qual afirmação** descreve corretamente o papel dessa função de ligação?

- a) Ela modela diretamente o logaritmo da variável resposta, $\log(y_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i$, o que exige excluir as contagens iguais a zero.
- b) Ela transforma o parâmetro λ_i garantindo que $\lambda_i = e^{\beta_0 + \beta_1 x_i} > 0$ para qualquer valor do preditor, enquanto a variável resposta y_i permanece uma contagem inteira.
- c) Ela garante que o preditor linear $\beta_0 + \beta_1 x_i$ seja sempre negativo.
- d) Ela é idêntica à função de ligação identidade usada no modelo Normal linear.
- e) Ela converte a Distribuição de Poisson em uma Distribuição Normal antes do ajuste.

8) Em um modelo de Poisson com função de ligação logarítmica ajustado à riqueza de espécies, a estimativa do coeficiente foi $\beta_1 = -0,5$ na escala logarítmica. Cada unidade adicional da covariável multiplica a taxa esperada por e^{β_1} . **Qual é** esse fator multiplicativo e sua interpretação?

- a) $-0,5000$, indicando uma redução de 50% na taxa esperada por unidade adicional da covariável.
- b) 1,6487, indicando um aumento de cerca de 65% na taxa esperada por unidade adicional da covariável.
- c) 0,6065, indicando que a taxa esperada é reduzida em cerca de 39% por unidade adicional da covariável.
- d) 0,5000, indicando uma redução de 50% na taxa esperada por unidade adicional da covariável.
- e) 1,0000, indicando que a covariável não altera a taxa esperada.

9) O gráfico abaixo mostra contagens simuladas de duas Distribuições de Poisson, uma com $\lambda = 2$ e outra com $\lambda = 15$.

A Distribuição de Poisson tem variância igual à média, $\text{Var}[Y] = E[Y] = \lambda$. **Qual afirmação** relaciona corretamente essa propriedade com a dispersão observada e com a largura do intervalo preditivo?

- a) Como a variância é igual à média, contagens com λ maior apresentam maior dispersão, e o intervalo preditivo torna-se mais largo onde a taxa esperada é maior.
- b) A variância da Poisson é constante e independente de λ , então a largura do intervalo preditivo é a mesma em toda a faixa da covariável.
- c) Como a variância é igual à média, valores maiores de λ produzem menor dispersão e intervalos preditivos mais estreitos.

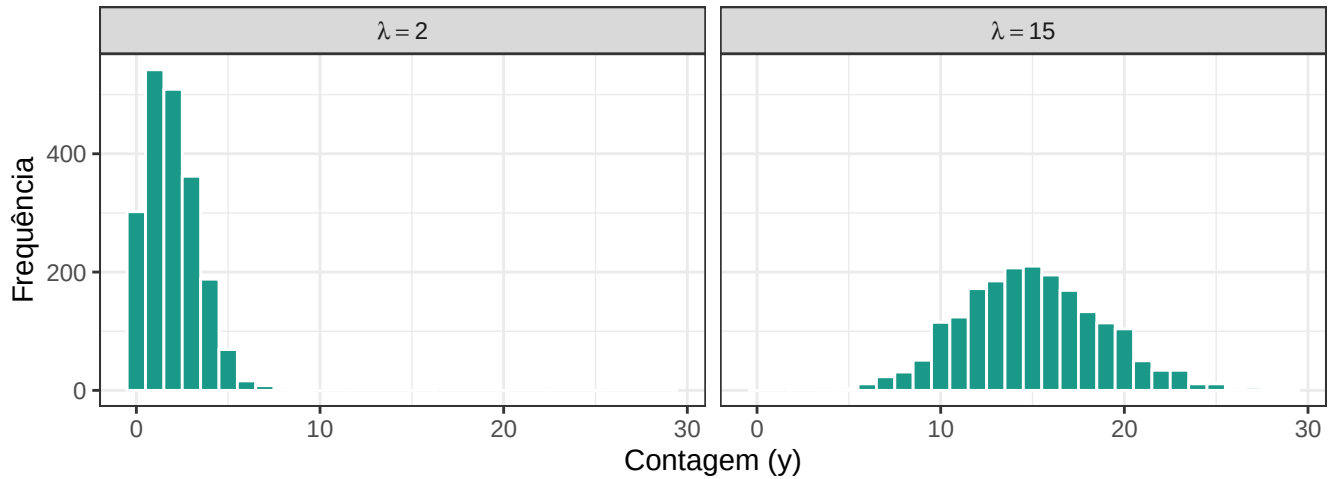


Figura 3

- d) A dispersão das contagens depende apenas do tamanho da amostra, não do valor de λ .
- e) O intervalo preditivo e a faixa de credibilidade da taxa esperada têm sempre a mesma largura.

10) Os dois gráficos abaixo mostram o número total de ferramentas em função do tamanho da população em 10 sociedades insulares da Oceânia (dados de McElreath, 2020). À esquerda, a população está na escala original. À direita, na escala logarítmica.

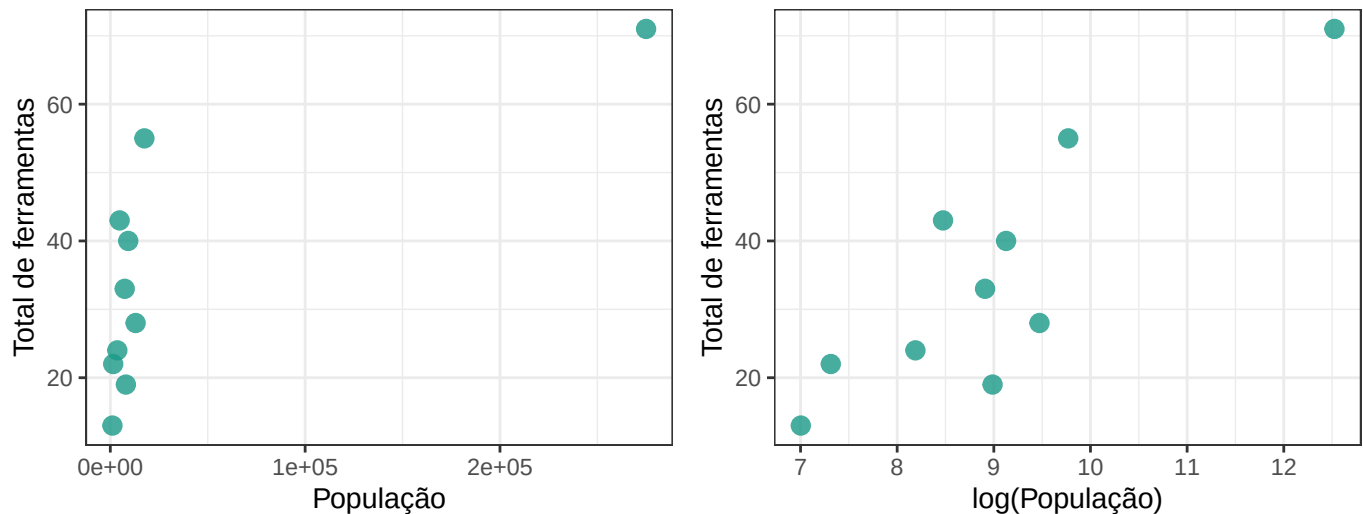


Figura 4

Qual afirmação sobre a escala do preditor está correta?

- a) A relação já é aproximadamente linear na escala original da população, de modo que o logaritmo é desnecessário.
- b) Usar o logaritmo da população torna a relação curva, enquanto a escala original a torna uma reta.
- c) A escolha da escala não afeta a forma da relação, pois os dois gráficos são equivalentes.
- d) A relação é aproximadamente linear na escala do logaritmo da população, o que corresponde a um modelo de lei de potência, em que o efeito responde a variações relativas da população.
- e) Na escala logarítmica, cada habitante adicional produz o mesmo efeito absoluto sobre o número de ferramentas, qualquer que seja o tamanho da população.

Fórmulas

1. **Função de massa da Distribuição de Poisson:** probabilidade de observar exatamente y eventos quando a taxa esperada é λ :

$$P(Y = y | \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^y}{y!}, \quad y \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

λ : taxa esperada de eventos. y : número de eventos observados. $y!$: fatorial de y . $e \approx 2,718$.

2. **Frequência esperada de uma contagem:** número esperado de unidades, em uma amostra de tamanho n , que apresentam exatamente k eventos:

$$E_k = n \cdot P(Y = k)$$

n : número total de unidades amostrais. $P(Y = k)$: probabilidade de observar exatamente k eventos.

3. **Taxa esperada e fator multiplicativo:** na escala logarítmica, a taxa esperada e o efeito de uma unidade adicional da covariável são:

$$\lambda_i = e^{\beta_0 + \beta_1 x_i}, \quad \text{fator por unidade de } x_i = e^{\beta_1}$$

β_0 : intercepto na escala log. β_1 : coeficiente na escala log. x_i : valor da covariável.

4. **Equidispersão da Distribuição de Poisson:** a média e a variância são iguais ao parâmetro λ :

$$E[Y] = \text{Var}[Y] = \lambda$$